



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Física



Laboratorio de Física I

Profesor: George Embaid

Semestre: 1-2026 Estudiante: Hellen Castillo C.I: V-31.101.993

Práctica 2: Densidad de Sólidos

Fecha de la Práctica: 2026-05-07

Fecha del Informe: 2026-05-13

Resumen

Esta práctica buscó determinar la densidad en diversos cuerpos sólidos: un corcho, dos cilindros metálicos, un cilindro hueco y una moneda. Se utilizaron equipos de medición de precisión, tales como una balanza granataria, un vernier y un micrómetro para obtener las masas y dimensiones de los objetos. Los datos recolectados se procesaron estadísticamente para obtener los valores necesarios. Posteriormente, se realizó el cálculo de propagación de incertidumbres mediante el método de derivadas parciales para validar la confiabilidad de las mediciones. Se concluye que la densidad de los objetos varía significativamente; el corcho presenta el valor menor, mientras que los cilindros metálicos muestran los valores más altos, resultados que son consistentes con las propiedades intensivas de cada material.

Índice general

1. Introducción	3
2. Montaje Experimental	4
2.0.1. Objetivos	4
2.0.2. Montaje	4
3. Resultados	6
3.1. Datos en Bruto	6
3.2. Cálculos y Discusión	9
4. Conclusiones	12
4.1. Eficacia de la Estrategia Experimental	12
4.2. Vulnerabilidades	12

Introducción

Las características físicas de los materiales, como la densidad, son fundamentales para comprender su comportamiento y aplicaciones. La densidad es una propiedad intensiva que relaciona la masa de un material con su volumen, y es crucial en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Al ser una propiedad intrínseca, la densidad no depende de la cantidad de material presente, lo que la convierte en una herramienta valiosa para identificar sustancias y predecir su comportamiento en diferentes condiciones.

En esta práctica, se lleva a cabo la medición de la densidad de sólidos utilizando métodos experimentales híbridos; se obtiene la masa y dimensiones de los objetos de manera directa usando instrumentos de medición y luego se calcula el volumen para determinar la densidad. Este cálculo geométrico permite obtener la densidad sin necesidad de sumergir los objetos en un líquido, lo que es especialmente útil para materiales que pueden reaccionar entre ellos.

Los instrumentos de medición utilizados durante la experiencia incluyen una balanza, un vernier y un micrómetro. La balanza se emplea para medir la masa de los objetos con precisión, mientras que el vernier y el micrómetro se utilizan para medir las dimensiones de los objetos, lo que permite calcular su volumen.

Se espera que los resultados obtenidos en esta práctica sean consistentes con los valores teóricos de densidad para los materiales estudiados, lo que permitirá validar la precisión de los métodos experimentales utilizados. Además, se analizarán las posibles fuentes de error y se discutirán las implicaciones de los resultados obtenidos.

Montaje Experimental

2.0.1. Objetivos

- Realizar mediciones directas de masa utilizando la balanza granataria, y de dimensiones lineales (longitud y diámetro) empleando el vernier y el micrómetro.
- Determinar la densidad de diversos sólidos regulares a partir de las magnitudes medidas, utilizando modelos geométricos de volumen.
- Aplicar el método de propagación de incertidumbres bajo el criterio del peor escenario para evaluar la precisión de las magnitudes indirectas.
- Evaluar las fuentes de error sistemático y aleatorio en el proceso experimental, identificando la contribución más significativa a la incertidumbre total.

2.0.2. Montaje

Para realizar esta experiencia, se midió la masa, longitud y diámetro de cinco sólidos: una moneda, un cilindro plateado, un cilindro dorado, un corcho y un cilindro hueco. Para estas mediciones, se hizo uso de los siguientes instrumentos:

- **Balanza granataria:** con apreciación de 0,01 g.
- **Vernier:** con apreciación de 0,005 cm.
- **Micrómetro:** con apreciación de 0,001 cm (0,01 mm).

Para las medidas con el vernier, se realizaron entre 10 y 12 repeticiones de longitud y diámetro por cada sólido para obtener un valor promedio representativo y minimizar el impacto de errores aleatorios. En el caso del micrómetro, se tomaron 12 mediciones de espesor en la moneda, controlando cuidadosamente la presión del tornillo para evitar errores sistemáticos por deformación.

Para optimizar la técnica y asegurar la repetibilidad, se utilizó el siguiente sistema para cada sólido:

- **Cilindros plateado y dorado:** Se midió la longitud y diámetro con el vernier rotando el sólido y variando los puntos de contacto, asegurando siempre la perpendicularidad del instrumento respecto al eje del cilindro.
- **Cilindro hueco:** Se midió la longitud y el diámetro externo con el vernier. Para el diámetro interno, se emplearon las mordazas superiores del instrumento, garantizando un ajuste firme contra las paredes internas.
- **Corcho:** Se midió con extremo cuidado para evitar deformaciones por presión. Debido a su baja masa, esta se determinó por el método de diferencia: se registró la masa de la moneda sola y luego la del conjunto moneda-corcho, obteniendo la masa neta por sustracción.
- **Moneda:** Se utilizó el micrómetro para medir el espesor en distintos puntos de la superficie para reducir errores aleatorios. Para el diámetro, dada su magnitud, se utilizó el vernier.

Resultados

3.1. Datos en Bruto

A continuación, se presentan las tablas con los datos en bruto obtenidos durante el proceso de medición para cada uno de los sólidos estudiados: el cilindro de corcho, el cilindro plateado, el cilindro dorado, el cilindro hueco y la moneda. Estos datos incluyen las mediciones directas de masa, longitud y diámetro realizadas con los instrumentos correspondientes, así como las repeticiones necesarias para obtener un valor promedio representativo.

Cuadro 3.1: Mediciones directas para el cilindro de corcho.

Largo (cm)	Diámetro (cm)	Masa (g)
3.745	1.400	3.22
3.745	1.435	3.22
3.750	1.400	3.22
3.750	1.435	3.22
3.750	1.430	3.22
3.800	1.435	3.22
3.800	1.440	3.22
3.800	1.430	3.22
3.800	1.430	3.22
3.750	1.435	3.22
3.800	1.435	3.22
3.740	1.435	3.22

Cuadro 3.2: Mediciones directas para el cilindro plateado.

Largo (cm)	Diámetro (cm)	Masa (g)
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.620	1.100	17.84
1.615	1.100	17.84

Cuadro 3.3: Mediciones directas para el cilindro dorado.

Largo (cm)	Diámetro (cm)	Masa (g)
1.660	1.100	43.78
1.660	1.100	43.78
1.655	1.100	43.78
1.660	1.100	43.78
1.655	1.100	43.78
1.660	1.100	43.78
1.655	1.100	43.78
1.660	1.100	43.78
1.665	1.100	43.78
1.665	1.100	43.78

Cuadro 3.4: Mediciones directas para el cilindro hueco.

Largo (cm)	D. Externo (cm)	D. Interno (cm)	Masa (g)
1.565	1.100	0.840	3.26
1.570	1.100	0.885	3.26
1.565	1.100	0.885	3.26
1.570	1.100	0.885	3.26
1.565	1.100	0.875	3.26
1.565	1.100	0.870	3.26
1.565	1.100	0.875	3.26
1.565	1.100	0.875	3.26
1.565	1.100	0.875	3.26
1.565	1.100	0.875	3.26

Cuadro 3.5: Mediciones directas para la moneda.

Espesor (cm)	Diámetro (cm)	Masa (g)
0.137	3.910	9.50
0.135	3.910	9.50
0.138	3.910	9.50
0.135	3.910	9.50
0.135	4.005	9.50
0.135	4.005	9.50
0.133	4.005	9.50
0.138	3.910	9.50
0.135	4.005	9.50
0.137	3.910	9.50
0.133	4.005	9.50
0.137	4.005	9.50

3.2. Cálculos y Discusión

Se realizó el proceso de análisis de datos para cada sólido utilizando las mediciones directas obtenidas en la sección anterior. Para cada sólido, se calcularon las magnitudes indirectas de volumen y densidad, a partir de las siguientes fórmulas geométricas:

- $V = \pi r^2 h$ para los cilindros.
- $V = \pi h(R^2 - r^2)$ para el cilindro hueco, donde R es el radio externo y r el radio interno.
- $\rho = \frac{m}{V}$

El error propagado fue estimado utilizando la suma lineal de las derivadas parciales multiplicadas por las incertidumbres absolutas de cada variable, siguiendo el criterio del peor escenario.

Cuadro 3.6: Resultados de Volumen y Error Relativo

Objeto	Volumen (cm^3)	E_V (%)
Corcho	$6,039 \pm 0,050$	0.83 %
Cilindro Plateado	$1,539 \pm 0,019$	1.23 %
Cilindro Dorado	$1,577 \pm 0,019$	1.20 %
Cilindro Hueco	$0,549 \pm 0,026$	4.74 %
Moneda	$1,669 \pm 0,017$	1.02 %

Se observa que el cilindro hueco presenta el mayor error relativo en el volumen, esto se debe a que la incertidumbre en el diámetro interno tiene un impacto significativo en el cálculo del volumen, pues le añade una fuente adicional de error. En contraste, el corcho, a pesar de ser un sólido irregular, muestra un error relativo menor a los cilindros regulares, curiosamente este fue el sólido que tuvo más repeticiones en las mediciones para contrarrestar su irregularidad, además de más cálculos de masa por diferencia; lo que marca un indicio a que los cilindros regulares pueden presentar errores sistemáticos por la técnica de medición, así como también errores aleatorios por la variabilidad en la posición del instrumento. Luego del corcho, se observa que la moneda presenta el segundo menor error relativo en volumen, esto se debe a que su forma es más regular y las mediciones de diámetro y espesor fueron realizadas con instrumentos de mayor precisión (micrómetro para el espesor), lo que contribuyó a reducir la incertidumbre en el cálculo del volumen. Aquí, se puede inferir que la apreciación del vernier

puede no ser suficiente para medir con precisión los cilindros, lo que sugiere que el uso de un micrómetro para estas mediciones sería más adecuado para reducir el error relativo en el volumen, y en consecuencia, en la densidad.

Adicionalmente, se observó que los cilindros, especialmente la parte interior del cilindro hueco, presentaban desniveles y pequeñas irregularidades en la superficie. Estos desgastes y pequeñas deformaciones pueden haber contribuido al aumento de la incertidumbre en las mediciones; podían ser vistos al detallar la superficie a la luz.

Cuadro 3.7: Resultados de Densidad y Error Relativo

Objeto	Densidad (g/cm^3)	E_ρ (%)
Corcho	$0,53 \pm 0,01$	1.89 %
Cilindro Plateado	$11,59 \pm 0,15$	1.29 %
Cilindro Dorado	$27,76 \pm 0,34$	1.22 %
Cilindro Hueco	$5,94 \pm 0,30$	5.05 %
Moneda	$5,69 \pm 0,06$	1.05 %

Notablemente el cilindro dorado posee una densidad sospechosamente alta, esto sugiere que la balanza granataria pudo haber presentado un error sistemático, ya que incluso es mayor que la densidad del Osmio, el metal natural más denso conocido, lo que es físicamente imposible para un sólido común. Este error sistemático también se podría ver reflejado en el corcho, que a pesar de haber sido el sólido con menor error relativo en volumen, presenta un error relativo en densidad mayor que el cilindro plateado, lo que sugiere que la medición de masa pudo haber sido afectada por este mismo error.

Adicionalmente, se puede destacar que el corcho tiene una densidad mayor al promedio comercial, lo que podría deberse a este mismo error en la balanza, o incluso que el corcho utilizado en la práctica tenía más humedad de lo esperado.

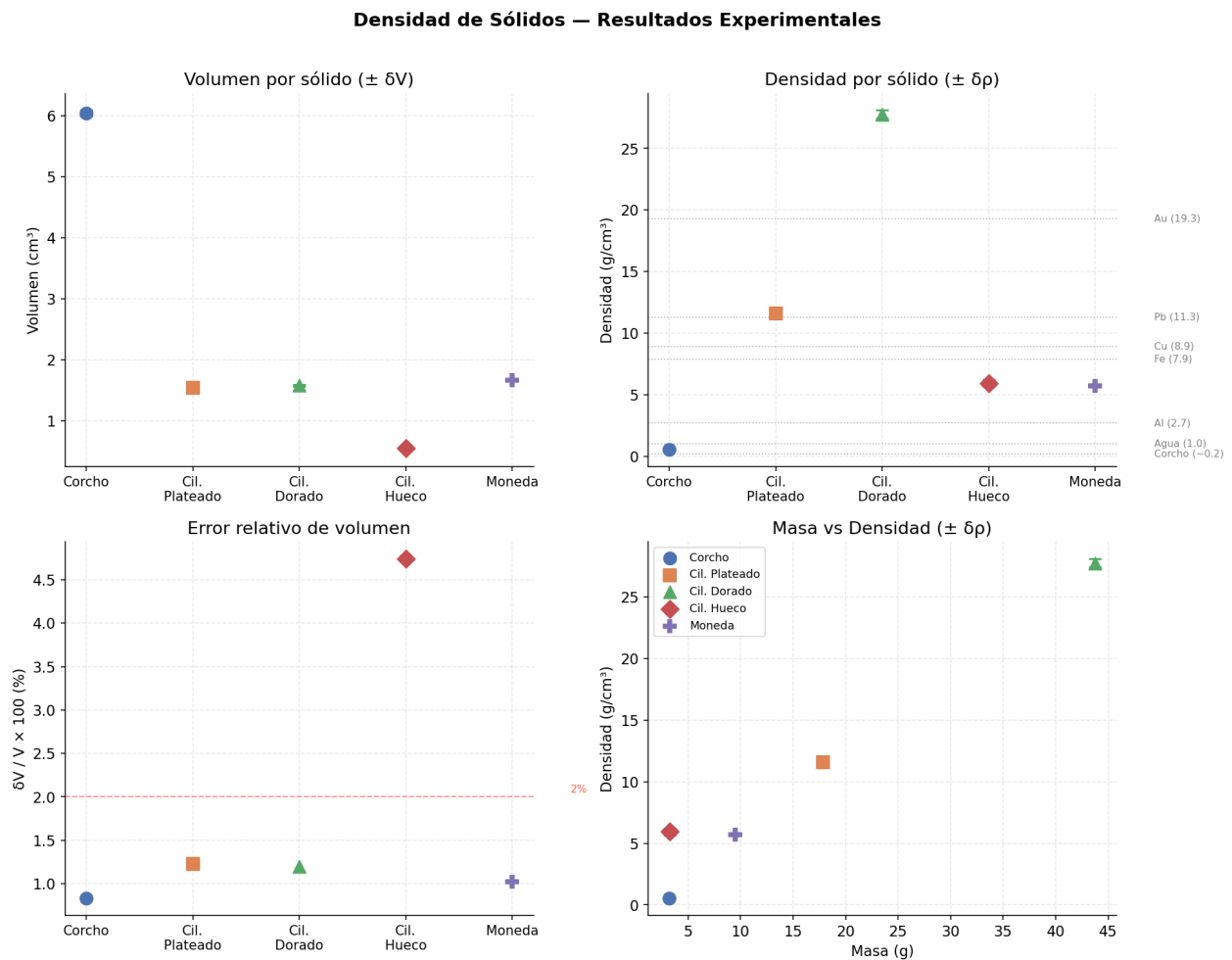


Figura 3.1: Gráfica sobre los resultados indirectos

Conclusiones

Para concluir este análisis sobre la densidad de los sólidos medidos, se plasma que:

4.1. Eficacia de la Estrategia Experimental

Se afirma que la precisión de las magnitudes indirectas se relacionan fuertemente con la geometría del objeto, además El uso del micrómetro para el espesor de la moneda, cuya apreciación es de 0,001 cm, permitió que este objeto presentara uno de los errores relativos en volumen más bajos (1,02 %), a pesar de las irregularidades superficiales inherentes al acuñado. Esto demuestra que la técnica de variar los puntos de contacto y controlar la presión del tornillo (sección 2) fue efectiva para mitigar errores aleatorios.

4.2. Vulnerabilidades

El método de propagación de errores utilizado señala que el cilindro hueco es el sólido más complejo de medir, incluso más que el corcho, que es un objeto que posee ciertas características irregulares en su cuerpo. Esto se debe a que se requiere de más mediciones hechas en el diámetro interno, y a su vez, esto requiere de una técnica más experimentada según los resultados obtenidos. Los resultados sugieren que medir este diámetro interno requiere de más habilidad que el pesaje del corcho, puesto que instrumentalmente, el vernier posee mayor apreciación que la balanza utilizada; destacando que esta última no estaba en perfecto estado y pudo haber interferido en lograr mejores resultados.

El hallazgo más crítico de esta investigación es la densidad obtenida para el cilindro dorado ($\rho = 27,76 \pm 0,34 \text{ g/cm}^3$). Dado que este valor excede la densidad del Osmio ($\approx 22,6 \text{ g/cm}^3$), se concluye la existencia de un error sistemático severo originado en la balanza granataria o en la técnica de pesaje para masas superiores a los 40 g. Asimismo, el método de pesaje por diferencia aplicado al corcho, aunque ingenioso para evitar la baja sensibilidad de la balanza,

no fue suficiente para compensar el sesgo de la misma, resultando en una densidad superior al estándar bibliográfico.

En términos generales se cumplió la carectización física. Sin embargo, no se corrigió un sesgo sistemático en el montaje inicial, dejando errores relativos mayores al 1,00 %. Debido a esto, se recomienda en futuras prácticas una mejor atención al estado de la balanza y una mejor inclusión del micrómetro en las dimensiones de los diámetros para reducir la incertidumbre dentro del sistema.

Bibliografía

- [1] Young, H. D., & Freedman, R. A. (2015). *University Physics with Modern Physics* (14th ed.). Pearson.
- [2] Tipler, P. A., & Mosca, G. (2007). *Physics for Scientists and Engineers* (6th ed.). W. H. Freeman.
- [3] Escalona, I., & Chocrón, P. H. (2008). *Laboratorio de Física* (Volumen 1). UCV, Facultad de Ciencias, Escuela de Física.
- [4] OpenStax. (2016). *University Physics* (Volumen 1). OpenStax, Rice University. <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1>
- [5] National Center for Biotechnology Information (NCBI) (s.f.). PubChem: Open Chemistry Database. Extraído de <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov> (Accedido: Mayo 13, 2026).